Shell

생성 일시	@December 14, 2025 4:27 PM
Created By	김택수
Figma	https://www.figma.com/design/VjoRXmpHtZqY5tvtbXcvGH/%F0%9F%93%A6-TDS-Guide?node-id=1727-4927
TDS SSOT 유무	YES
구분	컴포넌트
기획 담당	김택수
디자인담당자	Po-Bae Kim (김포배)
상태	정책작성완료
우선 순위	P1

Overview

웹 기반의 가상 터미널(Shell) 환경으로, 앱 내 리소스를 제어하기 위해 사용한다.
로컬 터미널과 최대한 유사한 사용 경험을 제공하되, 웹 환경에 최적화된 조건을 포함한다.

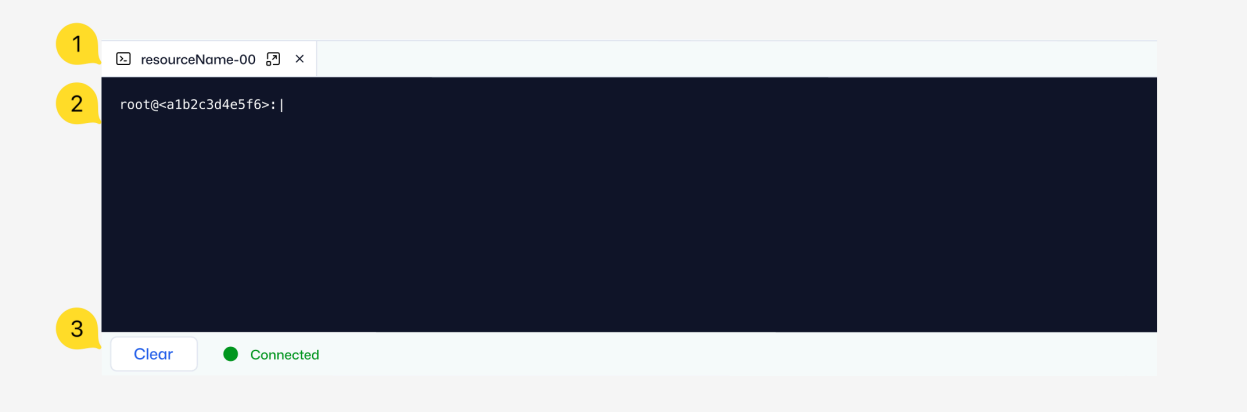
When to use

- 앱 내 특정 리소스(컨테이너 등)에 직접 접근하여 명령을 실행해야 할 때
- 클러스터 운영 명령(kubectl)을 웹 환경에서 실행해야 할 때
- 리소스의 로그를 실시간으로 확인해야 할 때 (View Log)

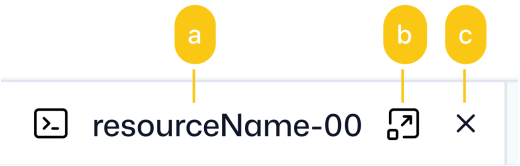
Variants

구분	설명
Shell	컨테이너 내부에 접근하여 명령 실행이 가능한 기본 Shell
View Log (Container)	명령 입력 없이 로그 출력 결과만 표시하는 읽기 전용 모드

Composition (구성 요소)



1. **헤더 영역**



요소	설명
a. 탭 (resourceName)	현재 연결된 리소스명 표시. 세션을 연 원래 리소스로 고정되며, 터널링·포트 포워딩 등으로 다른 리소스에 접속해도 첫 번째 리소스 이름을 유지
b. 새 탭으로 보기 (↗️)	현재 Shell을 앱 내 개별 탭으로 분리하여 실행
c. 세션 종료 (❌)	현재 Shell 세션 종료

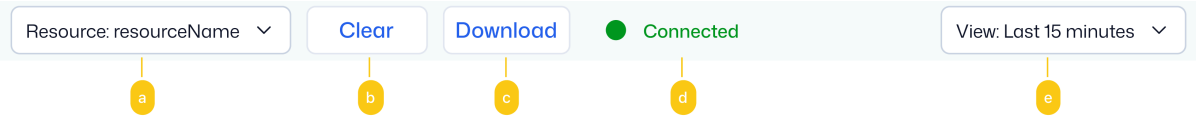
2. **메인 터미널 영역**

   = 텍스트 입력 및 출력 환경

   - Monospace 폰트 사용
   - 표준 터미널 컬러 스킴 지원
   - 스크롤 가능 (명령 이력 유지)

> ⚠️ Log Viewer (View Log) 기능의 경우 GUI 스타일만 동일하며 메인 터미널 영역의 입력은 불가, 데이터 출력 결과만 보여줌.

3. **하단 영역 (optional)**



요소	설명	제공 조건
a. Select box	접속 대상 리소스 선택 (Container 서비스의 경우 접속 대상 Container 선택)	항상
b. Clear	Shell 초기화. 세션은 유지됨	항상
c. Download	리소스 생성 후 전체 기간의 로그 다운로드	View Log 한정
d. 연결 상태	🟢 Connected : 세션이 정상적으로 연결된 상태 🟡 Connecting : 연결 시도 중이거나 재연결 중인 상태 🔴 Disconnected : 네트워크 단절 등으로 연결이 끊긴 상태	항상
e. Duration	로그 View 범위 선택	View Log 한정

Behavior

Shell 윈도우 정책

1. **분할 패널 View** — Shell 실행 시 기본 보기 방식

속성	값
높이 (최소값)	300px
높이 (최대값)	콘텐츠 영역 높이 - 100px
높이 조절	헤더 영역 테두리의 Resize Handle로 조절 가능
너비	사이드 내비게이션 바 이후 영역부터 최대 너비로 고정
페이지 이동 시	Shell 및 분할 패널은 하단에 그대로 유지

2. **탭 View** — 분할 패널 상태에서 새 탭으로 보기 클릭 시 전환

속성	값
크기	사이드 메뉴, 탭바 영역을 초과하지 않는 범위에서 Full size
페이지 이동 시	해당 페이지로 이동하며 Shell 종료

세션 정책

- Shell은 선택된 리소스 컨텍스트에 종속
- 같은 윈도우에서는 하나의 리소스에 대해 하나의 Shell만 실행 가능
- 각 세션은 독립적인 입력/출력 스트림 유지
- 세션 단위 히스토리 유지, 세션 종료 시 히스토리 폐기
- 네트워크 단절 시 자동 재연결 시도
- 네트워크 단절 후 300초 초과 시 세션 만료 처리

입력 정책

- 키보드 중심 인터랙션
- 마우스 선택·복사 허용

Related

- Top Navigation Bar
- Cluster Utility

▼ 이전 내용

1. 개요

- **핵심 컨셉**

  앱 내 리소스를 제어하기 위한 웹 기반의 가상 터미널(Shell) 환경으로,

  로컬 터미널과 최대한 유사한 사용 경험을 제공하되, 웹 환경 최적화 조건 포함.
- **서비스별 역할**
  - Container
    - 컨테이너 내부 접근 (kubectl 실행)
    - 클러스터/네임스페이스/파드 단위의 운영 명령 실행

        - View Log (kubectl get pod -n default 명령의 출력 결과 표시. 명령줄 입력은 불가!)

- **디자인 목표**
    - **친숙함**: Bash/Zsh 기반 CLI 사용 경험을 최대한 유지
    - **안전성**: 웹 환경에서의 오작동·권한 남용 방지
    - **맥락성**: 현재 선택된 리소스(Context)가 쉽게 인지되도록 설계

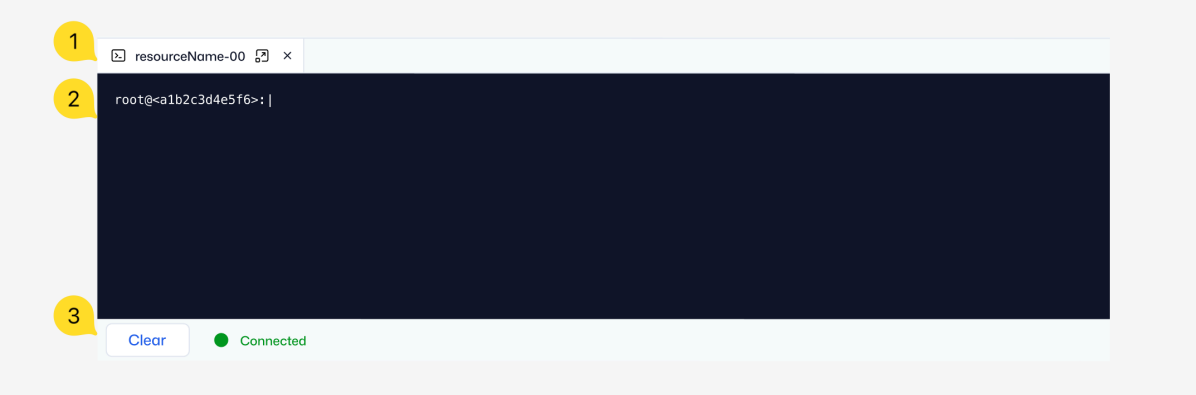
---

2. 진입 및 실행 정책

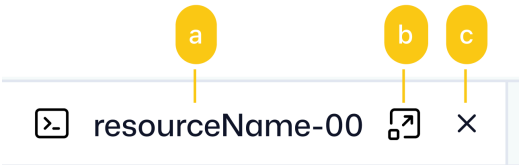
1. **Shell 실행 방법**
    - 실행 방법 (Container)
        1. Action: 앱 내 특정 리소스 선택 후 Shell 열기 액션을 통해 실행
        2. Cluster Utility: 클러스터 하위 페이지 내 Top Navigation Bar의 클러스터 유틸리티 중 Kubectl Shell 열기를 통해 실행
2. **세션 범위, 세션 유지 정책**
    - Shell은 선택된 리소스 컨텍스트에 종속
    - ~~하나의 리소스에 대해 여러 Shell 동시 실행 가능~~
    - 같은 윈도우에서는 하나의 리소스에 대해 하나의 Shell만 실행 가능
    - 각 세션은 독립적인 입력/출력 스트림 유지
3. **명령 이력 관리**
    - 세션 단위 히스토리 유지
    - 세션 종료 시 기본적으로 히스토리 폐기
4. **세션 유지 정책**
    - 네트워크 단절 시 자동 재연결 시도
    - 네트워크 단절 후 일정 시간(default: 300) 초과 시 세션 만료 처리

---

3. 화면 구성 요소



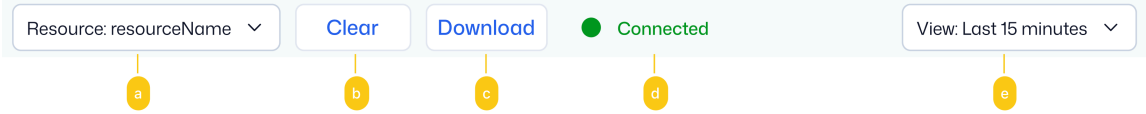
1. **헤더 영역**



   a. 현재 연결 정보 표시
      - resourceName을 탭에 표시
      - 헤더의 resourceName(세션 타이틀)은 '세션을 연 원래 리소스'로 고정.
        터널링, 포트 포워딩 등으로 우회하여 다른 리소스로 접속해도 첫 번째 리소스 이름을 표시.
   b. 새 탭으로 보기 기능 (↗️)
   c. 세션 종료 버튼 (❌)
2. **메인 터미널 영역**
   - 텍스트 입력 및 출력 환경
   - Monospace 폰트 사용
   - 표준 터미널 컬러 스킴 지원
   - 스크롤 가능 (명령 이력 유지)

> ⚠️ Log Viewer (View Log) 기능의 경우 GUI 스타일만 동일하며 메인 터미널 영역의 입력은 불가, 데이터 출력 결과만 보여줌.

3. **하단 영역 (option)**



a. Select box: 접속 대상 리소스 선택 (Container 서비스의 경우 접속 대상 Container 선택)

b. Clear: Shell 초기화 (세션은 유지)

c. Download: 리소스 생성 후 전체 기간의 로그 다운로드. (View Log 기능 한정)

d. 연결 상태 표시: 🟢 Connected / 🟡 Connecting / 🔴 Disconnected

e. Duration: 로그 View 범위 선택 기능 (View Log 기능 한정)

---

4. UI 작동 방식

1. **Shell 윈도우 정책**
   - 분할 패널 view : Shell 실행 시 기본 보기 방식
     - 크기
       - 높이: 최소 {300px} ~ {콘텐츠 영역 높이-100px}
         - 헤더 영역 테두리의 크기 조절 핸들(Resize Handle)로 높이 조절 가능
         - default = 300px
       - 너비: 사이드 내비게이션 바 영역 이후부터 최대 너비로 고정, 창 크기에 따른 너비 제한 없음
     - 다른 메뉴 클릭 > 페이지 이동 : Shell 및 분할 패널은 하단에 그대로 유지
   - 탭 view : 분할 패널 상태의 탭에서 새 탭으로 보기 클릭 시 앱 내 개별 탭으로 실행
     - 크기
       - 사이드 메뉴, 탭바 영역을 초과하지 않는 범위에서 Full size
     - 다른 메뉴 클릭 > 페이지 이동: 해당 페이지로 이동하며 Shell 종료
2. **입력 정책**
   - 키보드 중심 인터랙션
   - 마우스 선택·복사 허용